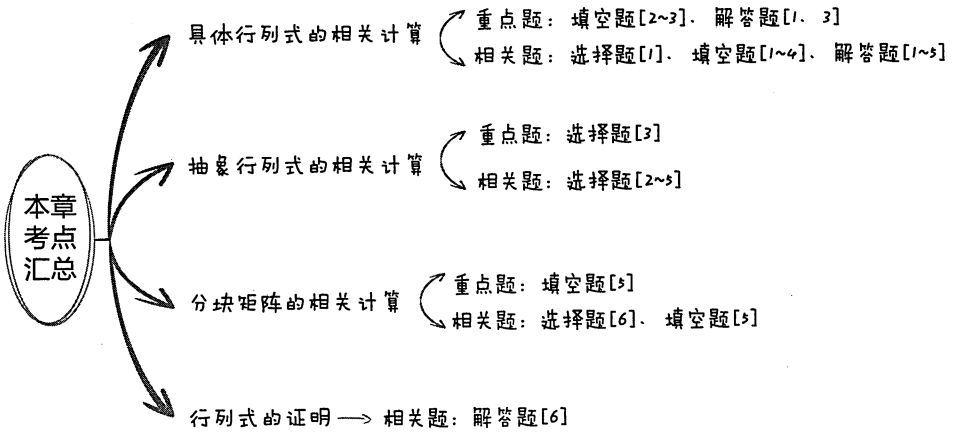
第二部分 线性代数

一 行 列 式



一、选择题

1. 设 $f(x)=\begin{vmatrix} 2x+1 & 3 & 2 \\ -5 & x-2 & 3x \\ 1 & 2x-3 & x+1 \end{vmatrix}$，则 x^2 的系数为(　　).

(A) -5　　(B)7　　(C)9　　(D)11

2. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，$\boldsymbol{A}$ 的第一行元素为 $a,-2,1$，第二行元素的代数余子式为 $a,a,1$，则 $a=$(　　).

(A)1　　(B) -1　　(C)2　　(D) -2

3. 设 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 为 3 阶矩阵且 $|\boldsymbol{A}|=3$，又 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3,2\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)$，则 $|\boldsymbol{B}|=$(　　).

(A) -6　　(B)6　　(C) -9　　(D)9

重点题补充　总结在计算过程中用到了行列式的哪些性质，后期可多积累几种解本题的方法.

4. 设 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1)$，$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_2)$ 为两个 3 阶矩阵，且 $|\boldsymbol{A}|=2$，$|\boldsymbol{B}|=3$，则 $|\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{B}|=$(　　).

(A)72　　(B) -72　　(C)36　　(D) -36

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

5. 设 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1)$，$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_2)$ 为两个3阶矩阵，且 $|\boldsymbol{A}|=2$，$|\boldsymbol{B}|=3$，则 $|3\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}|=$（　　）.

(A)3　　(B)6

(C)9　　(D)12

6. 设 $\boldsymbol{A}$ 是3阶矩阵，$\boldsymbol{B}$ 是4阶矩阵，且 $|\boldsymbol{A}|=2$，$|\boldsymbol{B}|=6$，则 $\left|-\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{-1} & \\ & 2\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\right|=$（　　）.

(A)24　　(B) -24　　(C)48　　(D) -48

二、填空题

1. 设 $\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & a & -2\\ 1 & a^2 & 4\end{vmatrix}=0$，则 $a=$_____.

2. 设 α,β,γ 为方程 $x^3+2x-1=0$ 的根，则 $\begin{vmatrix}\alpha & \beta & \gamma\\ \beta & \gamma & \alpha\\ \gamma & \alpha & \beta\end{vmatrix}=$_____.

重点题补充　简述本题用到的行列式的性质.

3. 设 $D=\begin{vmatrix}2 & -4 & 3\\ 5 & -7 & 4\\ 2 & 4 & 1\end{vmatrix}$，则 $M_{21}+2M_{22}-M_{23}=$_____.

重点题补充　本题用了哪种解法，该解法对应的性质是什么？

4. $\begin{vmatrix}a & 0 & 0 & b\\ 0 & a & b & 0\\ 0 & b & a & 0\\ b & 0 & 0 & a\end{vmatrix}=$_____.

5. 设 $\boldsymbol{A}$ 为4阶矩阵，$\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 为4维列向量，$|\boldsymbol{A}|=a$，$\begin{vmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{\alpha}\\ \boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}} & m\end{vmatrix}=b$，则 $\begin{vmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{\alpha}\\ \boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}} & n\end{vmatrix}=$_____.

重点题补充　总结分块行列式的运算性质.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信45500060

三、解答题

1. 计算 $D=\begin{vmatrix}3&1&1&1\\1&3&1&1\\1&1&3&1\\1&1&1&3\end{vmatrix}$.

重点题补充　简述计算过程中用到的行列式的性质.

2. 计算 $D=\begin{vmatrix}a^2&(a+2)^2&(a+4)^2\\b^2&(b+2)^2&(b+4)^2\\c^2&(c+2)^2&(c+4)^2\end{vmatrix}$.

3. 设 $D=\begin{vmatrix}2&-5&1&2\\-3&7&-1&4\\5&-9&2&7\\4&-6&1&2\end{vmatrix}$. (1) 计算 D; (2) 求 $M_{31}+M_{33}+M_{34}$.

重点题补充　简述本题用到的行列式的性质.

4. 计算 $D=\begin{vmatrix}2a&-1&0&0\\a^2&2a&-1&0\\0&a^2&2a&-1\\0&0&a^2&2a\end{vmatrix}$.

5. 计算 $D=\begin{vmatrix}a&1&0&0\\0&a&1&0\\0&0&a&1\\1&x&x^2&x^3\end{vmatrix}$.

6. 证明: $D=\begin{vmatrix}b+c&c+a&a+b\\b_1+c_1&c_1+a_1&a_1+b_1\\b_2+c_2&c_2+a_2&a_2+b_2\end{vmatrix}=2\begin{vmatrix}a&b&c\\a_1&b_1&c_1\\a_2&b_2&c_2\end{vmatrix}$.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信45500060